வென்படத்திலிருந்து,

ஒரே ஓர் இதழை மட்டும் வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை $= a + b + c$

சரியாக, இரண்டு இதழ்களை வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை $= x + y + z$

மற்றும் 125 பேர் குறைந்தது இரண்டு இதழ்களையாவது வாங்குகின்றனர்.

அதாவது, $x + y + z + r = 125$ ... (1)

கொடுக்கப்பட்டவை: $n(A \cup B \cup C) = 200$, $n(A) = 125$, $n(B) = 100$, $n(C) = 150$,

$n(A \cap B) = x + r$, $n(B \cap C) = y + r$, $n(A \cap C) = z + r$, $n(A \cap B \cap C) = r$

இப்பொழுது,

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$200 = 125+100+150-x-r-y-r-z-r+r$$

$$= 375-(x+y+z+r)-r$$

$$= 375-125-r \quad \left[\because\ x + y + z + r = 125\right]$$

$$200 = 250-r \qquad \Rightarrow r = 50$$

(1) இலிருந்து, $x + y + z + 50 = 125$

$$x + y + z = 75$$

ஆகவே, சரியாக இரண்டு இதழ்களை மட்டும் வாங்கும் சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை $= 75$.

வென்படத்திலிருந்து,

$$(a + b + c) + (x + y + z + r) = 200 \quad \ldots (2)$$

(1) –ஐ (2) இல் பிரதியிட,

$$a + b + c + 125 = 200$$

$$a + b + c = 75$$

ஆகவே, ஒரே ஓர் இதழை மட்டும் வாங்கும் சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கை $= 75$.

பயிற்சி 1.6

1. (i) $n(A) = 25$, $n(B) = 40$, $n(A \cup B) = 50$ மற்றும் $n(B') = 25$ எனில், $n(A \cap B)$ மற்றும் $n(\mathrm{U})$ காண்க.

   (ii) $n(A) = 300$, $n(A \cup B) = 500$, $n(A \cap B) = 50$ மற்றும் $n(B') = 350$ எனில், $n(B)$ மற்றும் $n(\mathrm{U})$ காண்க.

2. $\mathrm{U} = \{x : x \in \mathbb{N},\ x \leq 10\}$, $\mathrm{A} = \{2,3,4,8,10\}$ மற்றும் $\mathrm{B} = \{1,2,5,8,10\}$ எனில், $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

3. $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$ என்பதைக் கீழ்க்காணும் கணங்களுக்குச் சரிபார்க்க.

   (i) $A = \{a, c, e, f, h\}$, $B = \{c, d, e, f\}$ மற்றும் $C = \{a, b, c, f\}$

   (ii) $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 5, 6\}$ மற்றும் $C = \{1, 5, 6, 7\}$

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 37 26-12-2019 13:04:08